

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО
ПЕРЕМЕННОГО
V СЕМЕСТР

Лектор: *Лысов Владимир Генрихович*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Напоминание	2
1.2	Простейшие определения	2
2	Непрерывность и $\mathbb{C}$-дифференцируемость	3
2.1	Степенные ряды	6
2.2	Экспонента	8
2.3	Тригонометрические функции и логарифм	9
3	Комплексное интегрирование	10
3.1	Кривые в $\mathbb{C}$	10
3.2	Определение интеграла вдоль кривой	10

1 Введение

Вспомним, как мы вводили $\mathbb{C}$ — это расширение $\mathbb{R}$ единственным числом i : $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$. Соответственно, $\forall z \in \mathbb{C} : z = \alpha + \beta i$. Перемножение и сложение комплексных чисел работают следующим образом:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta i) + (\gamma + \delta i) &= (\alpha + \gamma) + (\beta + \delta)i \\(\alpha + \beta i) \cdot (\gamma + \delta i) &= (\alpha\gamma - \beta\delta) + (\alpha\delta + \beta\gamma)i\end{aligned}$$

1.1 Напоминание

Пусть $a = \alpha + \beta i$. Напомним несколько определений и фактов:

1. $\bar{a} = \alpha - \beta i$
2. $\operatorname{Re} a = \alpha, \operatorname{Im} a = \beta$
3. $|a| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = a\bar{a}$
4. $|ab| = |a||b|$
5. $\overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b}$
6. $\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
7. $-|a| \leq \operatorname{Re} a \leq |a|$ — следует из определения $|a|$.
8. Неравенство треугольника: $|a+b| \leq |a| + |b|$ или $|a| - |b| \leq |a-b|$

Вспомним также тригонометрическую запись комплексного числа: $0 \neq a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. В таком случае $|a| = r$, $\varphi \in \operatorname{Arg}\{a\} = \{\arg a + 2\pi k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, где $\arg a \in (-\pi, \pi)$.

Упражнение. $\operatorname{Arg}\{a_1 a_2\} = \operatorname{Arg}\{a_1\} + \operatorname{Arg}\{a_2\}$, что равносильно: $\arg\{a_1 a_2\} = \arg\{a_1\} + \arg\{a_2\} \pmod{2\pi}$

1.2 Простейшие определения

Пусть теперь $z^n = a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $a \neq 0$. Будем говорить, что $z \in \{\sqrt[n]{a}\} = \left\{ r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) \right\}_{k=0}^{n-1}$.

Определение 1.1. $O_r(a) = \{z : |z - a| < r\}$, $\overline{O}_r(a) = \{z : |z - a| \leq r\}$

Определение 1.2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : a_n \in O_\varepsilon(a)$

Замечание.

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(a_n - a) &\leq |a_n - a| \leq |\operatorname{Re}(a_n - a)| + |\operatorname{Im}(a_n - a)| \\ \operatorname{Im}(a_n - a) &\leq |a_n - a|\end{aligned}$$

Поэтому сходимость последовательности комплексных чисел равносильна покомпонентной сходимости

Замечание. Точно так же, как и в вещественном случае можно говорить о фундаментальности, теореме Больцано-Вейерштрасса, полноте $\mathbb{C}$.

Определение 1.3. Будем говорить, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N : |a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$.

Соответственно, расширим принцип Больцано-Вейерштрасса:

Утверждение 1.1. $\forall \{a_n\} \exists \{n_k\} : a_{n_k} \text{ сходитсся в } \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

2 Непрерывность и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость

Далее будем говорить, что $z = x + iy$.

Определение 2.1. Пусть $f : \overset{\circ}{O}_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$. Будем говорить, что $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = A$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in \overset{\circ}{O}_\delta(a) : f(z) \in O_\varepsilon(A)$

Определение 2.2. $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ называется непрерывной в точке a , если $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$

Замечание. f непрерывна в $a \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f, |f|$ — непрерывны в точке a .

Определение 2.3. $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ называется дифференцируемой в точке a ($\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке a), если $\exists \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = A \in \mathbb{C}$

Теорема 2.1. Пусть $f : O_r(a) \rightarrow \mathbb{C}, \operatorname{Re} f = u, \operatorname{Im} f = v$. Тогда она является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке $a \Leftrightarrow u, v$ дифференцируемы в вещественном смысле в точке a и выполнено условие Коши:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Доказательство. Положим $\Delta f = f(z) - f(a), \Delta z = z - a$. В таком случае $\mathbb{C}$ -дифференцируемость функции f равносильна: $\Delta f = A \Delta z + o(|\Delta z|)$. Положим $A = \gamma + \delta i$, тогда равносильное условие $\mathbb{C}$ -дифференцируемости функции f можно переписать так:

$$\Delta f = (\gamma + \delta i)(\Delta x + i \Delta y) + o(|\Delta z|) = (\gamma + \delta i) \Delta x + (-\delta + \gamma i) \Delta y + o(|\Delta z|)$$

Теперь, u, v дифференцируемы в точке a тогда и только тогда, когда:

$$\begin{cases} \Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|\Delta z|) \\ \Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|\Delta z|) \end{cases}$$

В таком случае, $\Delta f = \Delta u + i \Delta v = (u_x + i u_y) \Delta x + (u_y + i v_y) \Delta y + o(|\Delta z|)$.

Теперь, положив $\gamma = u_x = v_y, \delta = v_x = -u_y$, получаем требуемое. $\square$

Пример (Условие Коши существенно). Рассмотрим функцию $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i \cdot 0$. Запишем условие Коши:

$$\begin{cases} 2x = u_x \stackrel{?}{=} v_y = 0 \\ 2y = u_y \stackrel{?}{=} -v_x = 0 \end{cases}$$

Получаем, что f дифференцируема только в нуле.

Замечание. Сумма, произведение $\mathbb{C}$ -дифференцируемых функций дифференцируема

Определение 2.4. Функция f называется голоморфной на $E \subset \mathbb{C}$, если она $\mathbb{C}$ -дифференцируема в открытом множестве, содержащем множество E

Замечание. Таким образом $f(z) = |z|^2$ не является голоморфной ни в какой точке.

Определение 2.5. Множество $E \subset \mathbb{C}$ (или $\mathbb{C}$) называется связным, если не существует двух открытых множеств G_1, G_2 , таких, что:

1. $E \subset G_1 \cup G_2$
2. $E \cap G_1 \cap G_2 = \emptyset$
3. $E \cap G_1, E \cap G_2 \neq \emptyset$

Замечание. Если в определении выше множество E открыто, то пункт 2 можно заменить на $G_1 \cap G_2 = \emptyset$

Утверждение 2.1. Пусть E — промежуток (отрезок, полуинтервал, интервал, луч или прямая). Тогда E — связное множество.

Доказательство. От противного. Пусть $\exists G_1, G_2$ — открытые в $\mathbb{C}$, что выполнены свойства 1-3. Тогда $\exists a \neq b \in E : a \in G_1, b \in G_2$. Таким образом, мы свели задачу к случаю отрезка $E_1 = [a, b]$. Рассмотрим последовательность вложенных отрезков (будем делить каждый предыдущий пополам и выбирать подходящий) $[a_n, b_n]$, которые обладают свойством "отрезок нельзя покрыть одним из множеств G_1, G_2 ". В таком случае $a_n \rightarrow c, b_n \rightarrow c$. Заметим, что $c \in G_1 \cup G_2$. Пусть Б.О.О, $c \in G_1$. Тогда $\exists r > 0 : O_r(c) \subset G_1 \Rightarrow$ для достаточно большого n мы смогли покрыть отрезок $[a_n, b_n]$ множеством G_1 , противоречие. $\square$

Утверждение 2.2. Пусть D — открытое непустое множество в $\overline{\mathbb{C}}$. Тогда D связно тогда и только тогда, когда $\forall z_1, z_2 \in D \exists$ ломаная их соединяющая. Более того, ребра ломаной можно считать параллельными осям координат.

Доказательство. $\Rightarrow$ От противного. Рассмотрим точки z_1, z_2 и множества $G_1 = \{z \in D : z_1 \text{ можно соединить с } z \text{ ломаной из условия теоремы}\}$, $G_2 = D \setminus G_1$. Эти множества будут открытыми. Действительно, G_1 открыто так как утверждение теоремы справедливо для любого открытого шара, аналогично для G_2 (если до точки можно дойти по ломаной, то и до любой другой из ее окрестности тоже). Кроме того, $G_1, G_2 \neq \emptyset$, так как по предположению $z_1 \in G_1, z_2 \in G_2$. Второе свойство выполнено, так как $G_1 \cap G_2 = \emptyset$. Но тогда получили противоречие со связностью

$\Leftarrow$ (Здесь я написал свое доказательство) Пусть D не связно. Тогда рассмотрим множества G_1, G_2 из определения и точки z_1, z_2 , между которыми существует путь γ_{z_1, z_2} . Заметим, что $\gamma_{z_1, z_2} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ — непрерывное отображение, поэтому $\gamma_{z_1, z_2}^{-1}(\text{открытое}) = \text{открытое}$. Поэтому $\gamma_{z_1, z_2}^{-1}(G_1), \gamma_{z_1, z_2}^{-1}(G_2)$ — открытые множества (на прямой), удовлетворяющие условиям 1-3 и покрывающие отрезок $[0, 1]$, что приводит нас к противоречию.

$\square$

Определение 2.6. $D \neq \emptyset$ — область в $\overline{\mathbb{C}}$, если D открыто и связно

Теорема 2.2. Пусть f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$. Тогда $f' \equiv 0 \Rightarrow f \equiv \text{const}$

Доказательство. От противного. Пусть $f(z_1) \neq f(z_2)$. Так как D — область, то $\exists \gamma_{z_1, z_2}$ — ломаная, соединяющая точки z_1, z_2 со звеньями, параллельными осям координат. Запишем $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$. Заметим, что вдоль каждого звена $f(x, y)$ является константой из вещественного случая (т.к. $u(x, \cdot), v(x, \cdot), u(\cdot, y), v(\cdot, y)$ постоянны). В таком случае $f(z_1) = f(z_2)$, противоречие $\square$

Замечание. Запишем $df = d(u + iv) = du + idv = u_x dx + u_y dy + i(v_x dx + v_y dy) = \underbrace{(u_x + iv_x)}_{f_x} dx + \underbrace{(u_y + iv_y)}_{f_y} dy = \underbrace{\frac{1}{2}(f_x - if_y)}_{f_z} dz + \underbrace{\frac{1}{2}(f_x + if_y)}_{f_{\bar{z}}} d\bar{z}$. Таким образом, получаем, что f дифференцируема в точке $z_0 \Leftrightarrow u, v$ дифференцируемы в z_0 и $f_{\bar{z}} = 0 \Leftrightarrow$ условие Коши-Римана.

Кроме того, это означает, что форма $f dz$ замкнута. Действительно: $d(f dz) = f_z dz \wedge dz + f_{\bar{z}} d\bar{z} \wedge dz = 0$

Замечание. Пусть $f = u + iv$ — голоморфна в области D и $u, v \in C^2(D)$ (данное требование можно опустить, покажем это в будущем). Тогда u, v — гармонические, т.е. $\Delta u = \Delta v = 0$, где $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ — оператор Лапласа

Доказательство. Следует из свойства Коши-Римана. $\square$

Утверждение 2.3. Пусть $f : O_r(z_0) \rightarrow O_\rho(w_0)$ голоморфна в $O_r(z_0)$, $f(z_0) = w_0$, g голоморфна в $O_\rho(w_0)$. Тогда $h = g \circ f$ тоже голоморфна в $O_r(z_0)$, причем $h'(z_0) = g'(w_0)f'(z_0)$.

Доказательство. Положим $w = f(z)$, $\Delta z = z - z_0$, $\Delta w = w - w_0$. В таком случае: $\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)$. Тогда: $g(w) - g(w_0) = g'(w_0)\Delta w + \Delta w \eta(\Delta w)$, где $\lim_{\Delta w \rightarrow 0} \eta(\Delta w) = 0$. В таком случае:

$$\frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0} = \frac{g(w) - g(w_0)}{\Delta z} = g'(w_0) \frac{\Delta w}{\Delta z} + \frac{\Delta w}{\Delta z} \eta(\Delta w) = (*)$$

Получаем, что $\lim_{z \rightarrow z_0} (*) = g'(w_0)f'(z_0)$. $\square$

Теорема 2.3 (Об обратной функции). Пусть f голоморфна в D , f' непрерывна в области D (докажем позднее, что это следует из голоморфности), $z_0 \in D$, $f(z_0) = w_0$, $f'(z_0) \neq 0$. Тогда $\exists U, V$ — окрестности точек z_0, w_0 , такие, что f — биекция U на V , а $g = f^{-1}$ голоморфна в V и $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

Доказательство. f' непрерывна $\Rightarrow |f'|$ тоже будет непрерывной. Тогда $\exists O_r(z_0) : |f'(z)| > 0 \forall z \in O_r(z_0)$. Рассмотрим f как $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ и посчитаем якобиан:

$$J_f = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + u_y^2 = |f'(z)|^2 > 0$$

В таком случае по теореме об обратной функции: $\exists U, V$ — окрестности точек z_0, w_0 , такие, что f — биекция U на V , а $g = f^{-1}$ дифференцируема в V и $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$. Докажем голоморфность g :

Так как f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке z_0 ,

$$\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|).$$

Поскольку $f'(z_0) \neq 0$, при достаточно малых Δz

$$|\Delta w| \geq c|\Delta z|, c > 0,$$

поэтому $o(|\Delta z|) = o(|\Delta w|)$. Следовательно,

$$\Delta z = \frac{1}{f'(z_0)} \Delta w + o(|\Delta w|).$$

Но $\Delta z = g(w) - g(w_0)$, $\Delta w = w - w_0$. Значит,

$$g(w) - g(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}(w - w_0) + o(|w - w_0|).$$

Это и означает, что g $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке w_0 , причём

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{f'(g(w_0))}.$$

Так как это верно для каждой точки $w_0 \in V$, функция g голоморфна в V . □

Определение 2.7. Голоморфная функция f в области D называется однолистной, если $\forall z_1 \neq z_2 \in D : f(z_1) \neq f(z_2)$

Определение 2.8. Голоморфная функция f в области D называется локально однолистной, если $\forall z \in D \exists O(z) : f$ однолистка в $O(z)$.

Пример. $f(z) = z^2$ является локально однолистной, но не однолистной. Действительно,

$$f(z) = z^2 = (-z)^2 = f(-z),$$

поэтому на $\mathbb{C}$ функция z^2 не однолистка. Если $z_0 \neq 0$, то

$$f'(z_0) = 2z_0 \neq 0,$$

и по теореме об обратной функции f локально однолистка в окрестности точки z_0 . В точке $z_0 = 0$ локальной однолистности нет: в любой её окрестности найдутся z и $-z$, для которых

$$z^2 = (-z)^2.$$

Итак, $f(z) = z^2$ локально однолистка в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, но не однолистка на всём $\mathbb{C}$.

2.1 Степенные ряды

Определение 2.9. Пусть $E \subset \mathbb{C}$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$. Будем говорить, что $f_n \rightarrow f$ (сходится поточечно), если $\forall z \in E : f_n(z) \rightarrow f(z)$.

Определение 2.10. Пусть $E \subset \mathbb{C}$, $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$. Будем говорить, что $f_n \rightrightarrows_E f$ (сходится равномерно), если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \forall z \in E : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$.

Замечание. $f_n \rightrightarrows_E f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m > N \forall z \in E : |f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$

Определение 2.11. Будем говорить, что ряд $S = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ сходится равномерно, если $S_n = \sum_{k=0}^n f_k \rightrightarrows S$

Замечание. Аналогично вещественному случаю верен признак сходимости Вейерштрасса, а именно: если $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n < +\infty$, $|f_n| \leq \alpha_n$, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n \Rightarrow$

Теорема 2.4. Пусть дан ряд $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $a_n \in \mathbb{C}$. Положим $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0, +\infty]$. Тогда:

1. При $|z| \leq r < R$ ряд S сходится равномерно
2. При $|z| > R$ ряд расходится
3. При $|z| < R$ функция $S(z)$ голоморфна, причем $S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$.

Доказательство. 1. Докажем при $R > 0$. Пусть $\rho \in (r, R)$. Тогда $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R} < \frac{1}{\rho}$.

Это означает, что $\exists N : \forall n > N : |a_n| \leq \frac{1}{\rho^n}$ и тогда $|a_n z^n| \leq \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$. Так как $\frac{r}{\rho} < 1$, применяя признак Вейерштрасса, получаем, что $S_n(x) \Rightarrow S(x)$.

2. Пусть $|z| > R$. Заметим, что тогда $\exists \{n_k\} \uparrow$, такая, что $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} \rightarrow \frac{1}{R}$. Но в таком случае $|a_{n_k} z^{n_k}| \geq 1$, т.е. слагаемые ряда не сходятся к 0, т.е. он расходится.

3. Рассмотрим $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^n$. Заметим, что радиус сходимости данного ряда равен:

$$\frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{n+1|a_{n+1}|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{n+1} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{|a_{n+1}|}} = \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

Положим $Q_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k z^k$. Тогда:

$$\begin{aligned} \frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) &= \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} + \frac{Q_n(z) - Q_n(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) = \\ &= \underbrace{\frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - S'_n(z_0)}_{I_1} + \underbrace{\frac{Q_n(z) - Q_n(z_0)}{z - z_0}}_{I_2} + \underbrace{S'_n(z_0) - g(z_0)}_{I_3} \end{aligned}$$

Зафиксируем $r : |z_0| < r < R$. Тогда при $|z| \leq r$:

$$|I_2| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \frac{z^k - z_0^k}{z - z_0} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} k |a_k| r^{k-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

так как $r < R$. Далее,

$$I_3 = S'_n(z_0) - g(z_0) = - \sum_{k=n+1}^{\infty} k a_k z_0^{k-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

поскольку $|z_0| < R$. Наконец, при фиксированном n

$$I_1 = \sum_{k=1}^n a_k \left(\frac{z^k - z_0^k}{z - z_0} - k z_0^{k-1} \right) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow z_0),$$

так как это конечная сумма. Следовательно, $\forall \varepsilon > 0$ выберем n так, чтобы

$$|I_2| < \varepsilon, \quad |I_3| < \varepsilon,$$

а затем $\delta > 0$ так, чтобы при $0 < |z - z_0| < \delta$ было $|I_1| < \varepsilon$. Тогда $\left| \frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| \leq |I_1| + |I_2| + |I_3| < 3\varepsilon$. Значит,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{S(z) - S(z_0)}{z - z_0} = g(z_0), \Rightarrow S'(z_0) = g(z_0) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z_0^{n-1}.$$

В силу произвольности z_0 при $|z_0| < R$, функция S голоморфна при $|z| < R$, причём

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}.$$

□

Замечание. Заметим что в теореме выше выполнено $S^{(n)}(z) = n! a_n + \sum_{k=1}^{\infty} b_k z^k$. В таком случае $a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}$.

2.2 Экспонента

Попробуем ввести экспоненту (как эквивалент функции обычного математического анализа). Возьмем за определяющее свойство $f' = f$. Заметим, что если f разлагается в степенной ряд, то:

$$f' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f$$

Откуда нетрудно понять, что $a_n = C n!$. Аналогично вещественному случаю, положим $C = 1$ и скажем, что:

Определение 2.12.

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Замечание. У полученной функции бесконечный радиус сходимости, т.е. данная функция голоморфна на всем $\mathbb{C}$.

Замечание (Свойства экспоненты). 1. $(e^z)' = e^z$

2. $e^0 = 1$

3. $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$

4. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$

5. $e^z e^{-z} = e^0 = 1 \Rightarrow e^z \neq 0$

6. $e^{x+iy} = e^x e^{iy}, |e^{iy}| = 1, e^x = |e^z|$

Доказательство. 4. Рассмотрим $g(z) = e^z e^{a-z}$. Тогда: $g'(z) = e^z e^{a-z} - e^z e^{a-z} = 0$. Тогда $g \equiv \text{const}$ на всем $\mathbb{C}$ и тогда $g(z) = g(0) = e^a$. Получили, что $e^z e^{a-z} = e^a$

$$6. |e^{iy}|^2 = e^{iy} \overline{e^{iy}} = e^{iy} e^{-iy} = 1.$$

□

2.3 Тригонометрические функции и логарифм

Определение 2.13. Определим функции $\sin, \cos, \text{sh}, \text{ch}$ следующим образом:

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} & \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \text{sh } z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2} & \text{ch } z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2} \end{aligned}$$

Замечание.

Определение 2.14. Будем говорить, что $\zeta \in \text{Ln}\{z\}$, если $e^\zeta = z \neq 0$.

Замечание. Пусть $\zeta = \xi + i\eta$. Тогда $e^\zeta = |z|, e^{i\eta} = \frac{z}{|z|}$. Получаем, что $\text{Ln}\{z\} = \ln |z| + i \text{Arg}\{z\}$, и тогда: $\text{Ln}\{z_1 z_2\} = \text{Ln}\{z_1\} + \text{Ln}\{z_2\}$, где сумма понимается в смысле Минковского

Определение 2.15. Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $F : D \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$. Будем говорить, что $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ является непрерывной ветвью F , если f непрерывна в D и $\forall z \in D : f(z) \in F(z)$.

Замечание. Рассмотрим $\arg z$ в области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_- = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$. Тогда $\ln z = \ln |z| + i \arg z$ в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ — непрерывная ветвь логарифма — будет являться голоморфной функцией (как обратная от голоморфной экспоненты, у которой производная не обращается в ноль). При этом:

$$(\ln z)' = \frac{1}{(e^\zeta)'} = \frac{1}{e^\zeta} = \frac{1}{z}$$

Определение 2.16. Положим для произвольных $a, b \in \mathbb{C} : a^b = e^{b \text{Ln}\{a\}}$

Попробуем разложить $\ln(1+z)$ в ряд Маклорена:

$$(\ln z)' = \frac{1}{z+1} = \sum_{n=1}^n (-1)^n z^n, |z| < 1$$

Рассмотрим $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{n}$. Тогда

$$\ln z - S'(z) = 0 \Rightarrow \ln z = S(z) - S(0) + \ln 0 = S(z)$$

Получили разложение логарифма в ряд Маклорена:

$$\ln z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^n}{n}$$

3 Комплексное интегрирование

3.1 Кривые в $\mathbb{C}$

Определение 3.1. Уравнение кривой γ — непрерывная функция $z : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$.

Замечание. Формально, кривая γ — класс эквивалентности путей z , тогда как z — один из его представителей.

Мы будем рассматривать z , как пару непрерывных функций $x, y : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, и $z = x(t) + iy(t)$.

Замечание. Образ кривой, а именно $z([\alpha, \beta]) = \{z : z = x(t) + iy(t), t \in [\alpha, \beta]\}$ является компактным линейно связным множеством. Будем говорить, что $z(\alpha)$ — начало кривой, а $z(\beta)$ — конец. В случае, если $z(\alpha) = z(\beta)$, будем говорить, что кривая замкнута.

Определение 3.2. Кривая γ называется жордановой, если $\exists z : z(t_1) = z(t_2) \Leftrightarrow t_1 = t_2$.

Определение 3.3. Кривая γ называется замкнутой жордановой кривой, если $\exists z : z(t_1) = z(t_2) \Leftrightarrow t_1 = t_2 \forall t_1, t_2 \in [\alpha, \beta]$ и $z(\alpha) = z(\beta)$

Замечание. Замкнутая жорданова кривая не является жордановой кривой.

Определение 3.4. По кривой γ построим кривую $-\gamma$ следующим образом: для любого представителя z кривой γ рассмотрим $\tilde{z}(t) = z(-t)$, при этом $\tilde{z} : [-\beta, -\alpha]$.

Определение 3.5. Кривая γ называется гладкой, если $\exists$ параметризация кривой, такая, что $z = x + iy, x, y \in C^1[\alpha, \beta]$, причем $z'(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t) \neq 0$

Определение 3.6. Кривая γ называется кусочно-гладкой, если $\exists T = \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = \beta$ — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$ и параметризация z , такие, что $z|_{[t_k, t_{k+1}]}$ является гладкой

Определение 3.7. $\text{Length } \gamma = \sup_T \sum_{k=0}^n |z(t_k) - z(t_{k-1})|$

3.2 Определение интеграла вдоль кривой

Пусть D — область в $\mathbb{C}$, $\gamma \subset D$, γ — кусочно-гладкая кривая, f непрерывна в области D . Пусть T, τ — отмеченное разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$, то есть $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$.

Определение 3.8.

$$\int_{\gamma} f dz = \lim_{|T| \rightarrow 0} \sum f(z(\tau_k))(z(t_k) - z(t_{k-1}))$$

Определение 3.9.

$$\int_{\gamma} f |dz| = \lim_{|T| \rightarrow 0} \sum f(z(\tau_k)) |z(t_k) - z(t_{k-1})|$$

Пусть $f = u + iv$, где $u = \text{Re } f$, $v = \text{Im } f$, и $dz = dx + i dy$. Тогда

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u + iv) dz = \int_{\gamma} u dz + i \int_{\gamma} v dz.$$

Распишем $dz = dx + i dy$:

$$\int_{\gamma} u dz = \int_{\gamma} u dx + i \int_{\gamma} u dy, \quad \int_{\gamma} v dz = \int_{\gamma} v dx + i \int_{\gamma} v dy.$$

Следовательно,

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy).$$

То есть

$$\operatorname{Re} \int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy), \quad \operatorname{Im} \int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (v dx + u dy).$$

Если кривая задана параметризацией $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, то

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\alpha}^{\beta} (u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} (v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)) dt.$$

Отдельно для интеграла по длине дуги:

$$\int_{\gamma} f |dz| = \int_{\gamma} u |dz| + i \int_{\gamma} v |dz|,$$

поэтому

$$\operatorname{Re} \int_{\gamma} f |dz| = \int_{\gamma} u ds, \quad \operatorname{Im} \int_{\gamma} f |dz| = \int_{\gamma} v ds.$$

Замечание (Свойства интеграла вдоль кривой). 1. **Линейность.** Пусть $f = af_1 + bf_2$.

Тогда $\int_{\gamma} f dz = a \int_{\gamma} f_1 dz + b \int_{\gamma} f_2 dz$, $\int_{\gamma} f |dz| = a \int_{\gamma} f_1 |dz| + b \int_{\gamma} f_2 |dz|$

2. **Аддитивность.** Пусть $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$. Тогда $\int_{\gamma} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$

3. **Неравенство треугольника.** $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq \int_{\gamma} |f| |dz| \leq \max_{\gamma} |f| \int_{\gamma} |dz| = \max_{\gamma} |f| \operatorname{Length} \gamma$.

Определение 3.10. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, где D — область в $\mathbb{C}$. Будем говорить, что f имеет первообразную в D , если $\exists F$ — голоморфная функция в области D , такая, что $F'(z) = f(z) \forall z \in D$.

Замечание. В условиях определения выше $f(z)dz = dF$, то есть $f(z)dz$ — полный дифференциал.

Теорема 3.1. Пусть f — непрерывна в D

1. Если $f(z)dz$ — полный дифференциал, то $\forall$ замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$: $\int_{\gamma} f dz = 0$

2. Если $\forall \gamma$ — замкнутой ломаной $\gamma \subset D$ верно, что $\int_{\gamma} f dz = 0$, то $f(z)dz = dF$, т.е. $f(z)dz$ — полный дифференциал.

Доказательство. 1. Тогда $f(z) = F'(z)$. В таком случае:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt} F(z(t)) dt = F(z(\beta)) - F(z(\alpha)) = 0$$

2. Зафиксируем $a \in D$. Тогда положим $F(z) = \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta$, где γ — ломаная с концами a, b . Заметим, что определение корректно, т.е. $\int_{\gamma_1} f(\zeta) d\zeta = \int_{\gamma_2} f(\zeta) d\zeta$ (так как иначе $\int_{\gamma_1 - \gamma_2} f(\zeta) d\zeta \neq 0$). Рассмотрим $z_0 \in D$ и $O_{\delta}(z_0) \subset D$. Пусть теперь $z \in \dot{O}_{\delta}(z_0)$. Заметим, что тогда $F(z) - F(z_0) = \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta$ (достаточно рассмотреть интеграл вдоль ломаной $[a, z_0] \cup [z_0, z]$). Теперь, для доказательства голоморфности F , рассмотрим отношение (заметим, что $\frac{1}{z-z_0} \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta = f(z_0)$):

$$\frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) = \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Будем считать, что в $\dot{O}_{\delta}(z_0)$ верно: $|f(z_1) - f(z_0)| \leq \varepsilon$ (иначе в силу непрерывности сузим область δ). Тогда по неравенству треугольника:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| &= \left| \frac{1}{z - z_0} \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta \right| = \frac{1}{|z - z_0|} \left| \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|z - z_0|} \int_{[z_0, z]} |f(\zeta) - f(z_0)| d\zeta \leq \frac{1}{|z - z_0|} \int_{[z_0, z]} \varepsilon d\zeta \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Получили, что F голоморфна и $F' = f$. □

Пример. Рассмотрим $f(z) = z^n$. Заметим, что при $n \neq -1$ верно: $F(z) = \frac{z^{n+1}}{n+1}$. Попробуем понять, что происходит в случае $n = -1$ в области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$:

В случае $n = -1$ функция $f(z) = z^{-1} = \frac{1}{z}$. В области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ рассмотрим ветвь логарифма

$$F(z) = \ln z = \ln |z| + i \arg z, \quad \arg z \in (-\pi, \pi).$$

Она голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, причём

$$F'(z) = \frac{1}{z}.$$

Значит, $\frac{1}{z}$ имеет первообразную в $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. Поэтому для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 0.$$

Однако в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ глобальной первообразной уже нет: для окружности $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$,

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = 2\pi i \neq 0.$$

Теорема 3.2 (Коши в выпуклой области). Пусть D — выпуклая область в $\mathbb{C}$, f голоморфна в D . Тогда fdz — полный дифференциал, т.е. $\int_{\gamma} fdz = 0$ по любой замкнутой кусочно-гладкой кривой в D .